



ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL

Facultad de Ingeniería de Sistemas

ISID223 – Introducción a los Sistemas de Información

Proyecto Final

Transformación Digital Empresarial

Sistema integrado de ventas, ERP, SCM y análisis RFM para un minimarket local

Carrera:

Ingeniería en Ciencia de Datos e Inteligencia Artificial

Integrantes:

- Edwin Daniel Paredes
- Jordy Sebastián Tipantuña

Grupo / Paralelo: GR1CD

Docente: Ing. Iván Carrera

Quito, 24 julio de 2026

1. Resumen ejecutivo

Para este proyecto, el grupo asumió el papel de una firma consultora contratada por QuickMarket, un minimarket dedicado a la venta de productos de consumo diario, como alimentos, bebidas, artículos de limpieza, cuidado personal, hogar, moda, electrónica y deporte.

Al igual que muchos negocios pequeños, QuickMarket todavía realiza gran parte de sus procesos de forma manual. Las ventas se registran por separado, el inventario se controla de manera independiente y los ingresos no siempre se anotan oportunamente. Además, no existe un control preciso que permita conocer qué productos deben volver a solicitarse, por lo que, en muchas ocasiones, esta necesidad se identifica cuando los artículos ya se han agotado.

La propuesta del grupo consistió en desarrollar un sistema en Python que integrará todos los procesos del negocio dentro de un solo flujo. El punto de venta (POS) funciona como el núcleo del sistema y se complementa con dos módulos satélites que se activan automáticamente cada vez que se confirma una venta: un módulo ERP, encargado de registrar el ingreso financiero, y un módulo SCM, que actualiza el inventario y genera órdenes de compra cuando el stock de un producto alcanza un nivel inferior al mínimo establecido.

Además, el sistema incorpora un módulo de segmentación de clientes basado en el modelo RFM y un dashboard gerencial que reúne los indicadores más importantes para la administración del negocio.

La idea central de la propuesta es demostrar que una sola acción realizada por el cajero, cómo confirmar una venta, puede generar automáticamente diferentes efectos en los demás módulos del sistema, sin que sea necesario volver a ingresar la misma información. Este funcionamiento responde al concepto de integración empresarial planteado en la consigna y permite evitar la creación de silos de información entre las distintas áreas de QuickMarket.

Para el desarrollo de la interfaz se utilizó Tkinter, una biblioteca incluida en Python. Por otra parte, los datos se almacenan en archivos CSV.

El archivo histórico proporcionado contiene 1.000 facturas de un supermercado, con un total de ventas de \$322.966,84 y 5.510 unidades comercializadas. Debido a que este archivo no incluye nombres ni identificadores de clientes individuales, el grupo simuló 120 clientes para poder aplicar el análisis RFM.

Elevator pitch

QuickMarket es un sistema integral que conecta, en un solo flujo, las ventas, el inventario y la gestión financiera del minimarket. Cada vez que el cajero confirma una venta, el sistema actualiza automáticamente las existencias, registra el ingreso, identifica los productos que necesitan reposición y refleja la información en un dashboard gerencial. De esta manera, QuickMarket reduce el trabajo manual, evita registros duplicados y permite que la administración tome decisiones oportunas con información actualizada.

2. Diseño estratégico

2.1 Descripción de la empresa y problema identificado

QuickMarket es un minimarket local cuya actividad diaria incluye la recepción de mercadería, la organización del inventario, la atención a los clientes en el mostrador y el registro de las ventas realizadas. Para el desarrollo del proyecto, se asumió que la empresa todavía no dispone de un sistema que conecte estas actividades entre sí, por lo que cada área maneja la información mediante archivos o cuadernos independientes.

El principal problema identificado es la falta de integración entre los procesos. Como consecuencia, una venta puede registrarse sin que el inventario se actualice de manera inmediata, lo que genera diferencias en el stock disponible, ingresos que no se registran oportunamente y dificultades para acceder a información confiable. Esta situación limita la capacidad de la gerencia para decidir cuándo reponer mercadería, conocer qué productos tienen mayor movimiento o identificar a los clientes que han dejado de comprar.

2.2 Objetivo general

Desarrollar un sistema de información integrado para QuickMarket que permita registrar ventas, controlar el inventario, actualizar automáticamente los ingresos y mostrar información relevante del negocio a través de un dashboard gerencial.

2.3 Objetivos específicos

- Diseñar un sistema de ventas (POS) en Python usando programación orientada a objetos.
- Implementar un módulo de inventario que descuente automáticamente las unidades vendidas.
- Generar una orden de compra cuando un producto llegue a su stock mínimo.
- Crear un módulo financiero (ERP) que registre automáticamente los ingresos generados por cada venta.
- Construir un dashboard con indicadores de ventas, clientes, finanzas e inventario.
- Conservar toda la información mediante archivos CSV.

2.4 Alcance del proyecto

Dentro del alcance del proyecto se incluyeron el registro y la consulta de clientes y proveedores, la gestión del catálogo de productos, el proceso de ventas, el cálculo del subtotal, impuesto simulado y total, así como el historial de ventas. También se incorporaron la actualización automática del inventario, el registro de movimientos financieros, la generación y recepción de órdenes de compra, la segmentación de clientes mediante el modelo RFM y la visualización de indicadores en un dashboard gerencial.

2.5 Análisis de las cinco fuerzas de Porter

Aspecto analizado	Situación de QuickMarket	Aporte del sistema

Competencia	QuickMarket compite con supermercados, minimarkets, tiendas de barrio, comercios en línea y servicios de entrega.	Permite una atención más rápida, mejor control del inventario y menor riesgo de quedarse sin productos.
Nuevos competidores	Abrir una tienda pequeña no requiere una inversión demasiado alta.	La digitalización mejora la organización frente a negocios que todavía trabajan de forma manual.
Clientes	Los compradores pueden cambiar fácilmente de tienda cuando no encuentran un producto o reciben una atención lenta.	La segmentación RFM permite identificar clientes frecuentes, valiosos o en riesgo de dejar de comprar.
Proveedores	Existen varias alternativas para la mayoría de los productos, aunque algunas marcas dependen de distribuidores específicos.	El módulo SCM ayuda a anticipar pedidos y generar órdenes de compra cuando el stock llega al mínimo.
Productos sustitutos	Los clientes pueden comprar en supermercados, mercados, tiendas en línea o aplicaciones de entrega.	El sistema mejora la disponibilidad de productos y facilita una atención más eficiente.

QuickMarket opera en un entorno altamente competitivo, donde los clientes cuentan con varias alternativas de compra y pueden cambiar fácilmente de establecimiento. Aunque el sistema propuesto no elimina estas amenazas, sí permite mejorar la organización interna del negocio, reducir errores en el inventario, agilizar la atención en caja y disponer de información actualizada para tomar decisiones sobre ventas, clientes, finanzas y reposición de mercadería.

2.6 Cadena de valor: situación actual y propuesta

Comparamos cómo funcionan hoy las actividades principales de QuickMarket frente a cómo funcionarán con el sistema propuesto. La idea es mostrar en qué eslabones concretos se agrega valor.

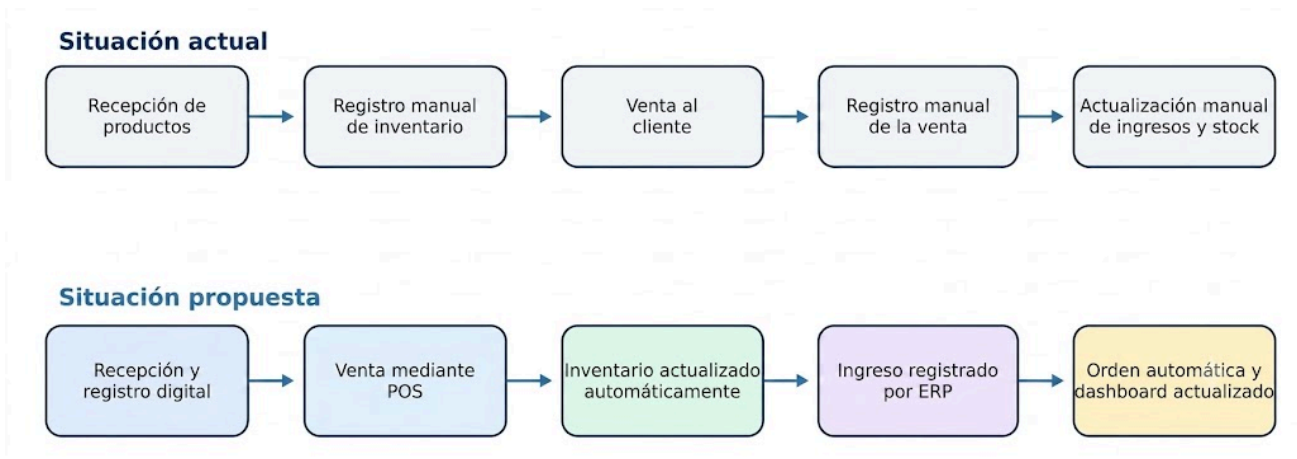


Figura 1. Cadena de valor actual y cadena de valor propuesta para QuickMarket.

Actividad	Situación actual	Situación propuesta
Recepción	Registro manual	Registro digital de productos recibidos
Inventario	Archivos separados	Actualización automática
Venta	Registro manual	POS con interfaz gráfica
Finanzas	Registro posterior	Ingreso automático en el ERP
Abastecimiento	Revisión cuando falta el producto	Alerta y orden de compra automática
Clientes	Sin análisis individual	Segmentación RFM
Gerencia	Información dispersa	Dashboard centralizado

Las actividades donde consideramos que el sistema agrega más valor son la logística de entrada (control de productos y proveedores), las operaciones (registro rápido de ventas), la logística de abastecimiento (detección temprana de stock bajo) y el área comercial (consulta inmediata de disponibilidad de productos).

2.7 Requerimientos funcionales y no funcionales

Antes de iniciar la programación, el grupo realizó un levantamiento de requerimientos con el propósito de definir las funciones principales del sistema y establecer las restricciones que debía cumplir.

Requerimientos funcionales

Código	Requerimiento funcional
RF-01	Registrar y consultar la información de los clientes.
RF-02	Registrar y consultar productos y proveedores.
RF-03	Seleccionar el cliente, el método de pago y los productos dentro del punto de venta.
RF-04	Calcular automáticamente el subtotal, el impuesto simulado y el total de la venta.
RF-05	Guardar la venta y descontar automáticamente las unidades vendidas del inventario.
RF-06	Registrar el ingreso generado por la venta en el módulo ERP.
RF-07	Comparar el stock disponible con el stock mínimo y generar órdenes de compra cuando sea necesario.
RF-08	Calcular la segmentación RFM y asignar un segmento a cada cliente.
RF-09	Mostrar un dashboard con los principales indicadores del negocio.
RF-10	Conservar la información del sistema en archivos CSV después de cerrar la aplicación.

Requerimientos no funcionales

Código	Requerimiento no funcional
RNF-01	La interfaz debe ser sencilla y comprensible para usuarios sin experiencia técnica.
RNF-02	El sistema debe mostrar mensajes claros de confirmación, advertencia y error.
RNF-03	No se debe permitir la venta de una cantidad superior al stock disponible.
RNF-04	Los módulos ERP, SCM y el dashboard deben actualizarse automáticamente después de cada venta.
RNF-05	El código debe estar organizado mediante programación orientada a objetos.
RNF-06	La información debe almacenarse en archivos CSV con codificación UTF-8.

La integración entre los módulos se diseñó para evitar los silos de información. En lugar de que las áreas de ventas, finanzas y abastecimiento administren archivos separados y desconectados, una sola acción del usuario genera actualizaciones automáticas en los diferentes componentes del sistema. De esta manera, cuando se confirma una venta, se actualiza el inventario, se registra el ingreso financiero y se verifica si es necesario generar una orden de compra.

2.8 Diagrama de clases (diseño UML)

Para representar el modelo de datos, se utilizó un diagrama de clases UML en lugar de un diagrama entidad-relación. Esta elección se realizó porque el sistema fue desarrollado mediante programación orientada a objetos, por lo que el diagrama de clases permite representar de manera más precisa las clases implementadas, sus atributos, métodos y relaciones.

Por otra parte, los archivos CSV descritos en la sección 3 cumplen la función de persistencia de datos. Estos archivos almacenan la información de clientes, productos, proveedores, ventas, inventario, movimientos financieros y órdenes de compra, de una manera equivalente a las tablas de una base de datos.

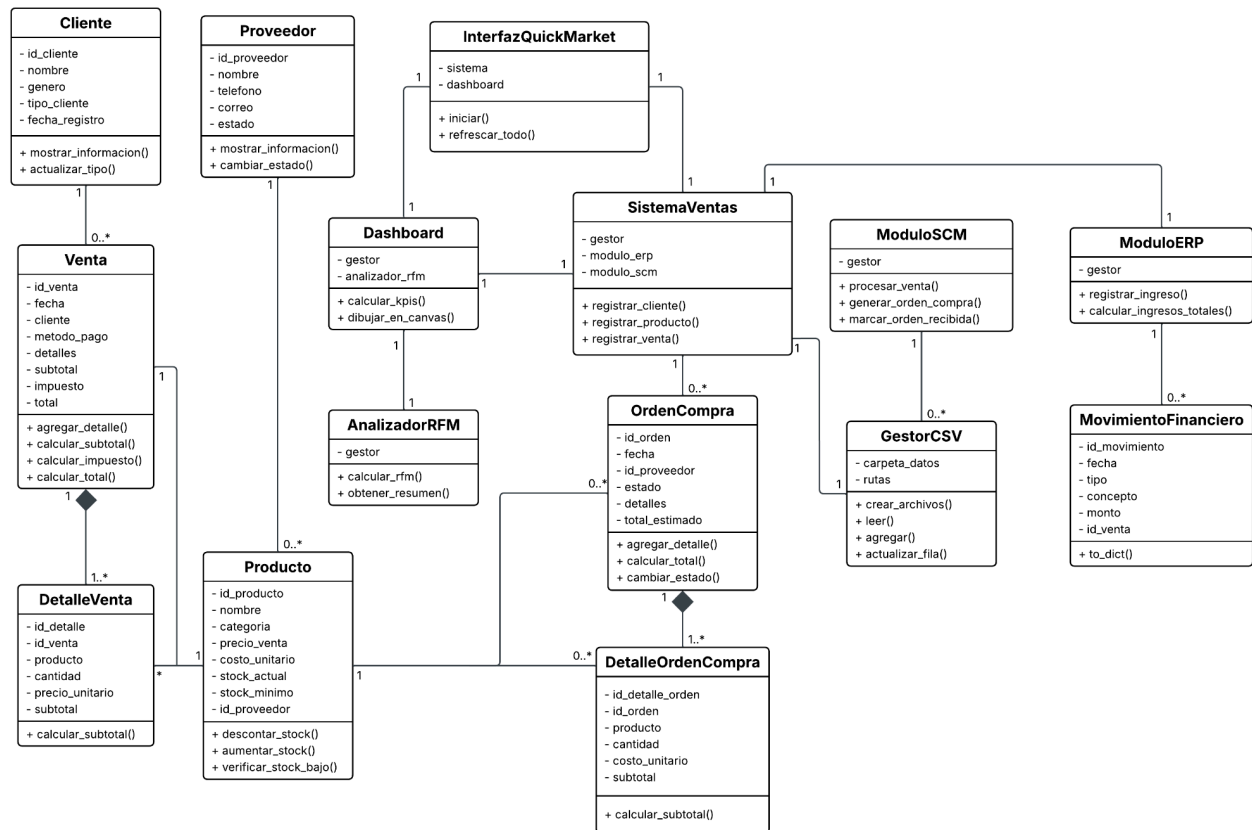


Figura 2. Diagrama de clases general de QuickMarket: clases de dominio (Cliente, Producto, Venta, DetalleVenta, Proveedor) y clases coordinadoras (SistemaVentas, ModuloERP, ModuloSCM, GestorCSV, AnalizadorRFM, Dashboard, InterfazQuickMarket).

Las clases Cliente, Proveedor, Producto, Venta y DetalleVenta representan el negocio en sí (lo que existiría aunque no hubiera ningún programa). Las clases SistemaVentas, ModuloERP, ModuloSCM, GestorCSV, AnalizadorRFM y Dashboard son clases de soporte: coordinan el flujo de información y son las que realmente hacen posible la integración entre los distintos módulos.

2.9 Mockups de las pantallas principales

Antes de desarrollar la interfaz gráfica, el grupo elaboró bocetos de las pantallas principales con el fin de definir los campos, botones y funciones necesarios en cada módulo. Aunque la versión final fue implementada con Tkinter, la estructura y organización de las pantallas se mantuvieron similares a las propuestas en los mockups iniciales.



Figura 3. Mockup de la pantalla de inicio, con acceso a todos los módulos del sistema.

QUICKMARKET

Nueva venta

Cliente:

Seleccionar cliente

▼

Método de pago:

Efectivo

▼

Producto:

Seleccionar producto

▼

Precio:

\$1,25

Stock disponible:

20 unidades

Cantidad:

−

2

+

+

AGREGAR PRODUCTO

PRODUCTOS DEL CARRITO

Producto	Cantidad	Precio	Subtotal
Leche entera	2	\$1,25	\$2,50
Pan integral	1	\$1,10	\$1,10

🗑

ELIMINAR PRODUCTO

Subtotal:

\$3,60

Impuesto:

\$0,18

TOTAL:

\$3,78

×

CANCELAR VENTA

✓

CONFIRMAR VENTA

Figura 4. Mockup de la pantalla de ventas (POS), con carrito, cálculo de totales y confirmación.

QUICKMARKET

Gestión de clientes

ID:

C001 automático

Nombre:

Ana Torres

Género:

Femenino

▼

Tipo de cliente:

Miembro

▼

📁

GUARDAR

🧼

LIMPIAR

Buscar:

Ingrese ID, nombre o tipo...

🔍

BUSCAR

ID	Nombre	Tipo
C001	Ana Torres	Miembro
C002	Carlos López	Normal

✎

EDITAR

11

QUICKMARKET

Productos e inventario

Código:

P001

Nombre:

Leche entera

Categoría:

Alimentos

Precio de venta:

1,25

Costo unitario:

0,90

Stock actual:

20

Stock mínimo:

8

Proveedor:

Distribuidora Central

GUARDAR

ACTUALIZAR

LIMPIAR

Código	Producto	Precio	Stock	Estado
P001	Leche entera	\$1,25	20	Normal
P002	Jabón	\$2,50	4	Bajo
P003	Pan integral	\$1,10	0	Agotado

AUMENTAR STOCK

Figura 5. Mockup de las pantallas de clientes y de productos e inventario.

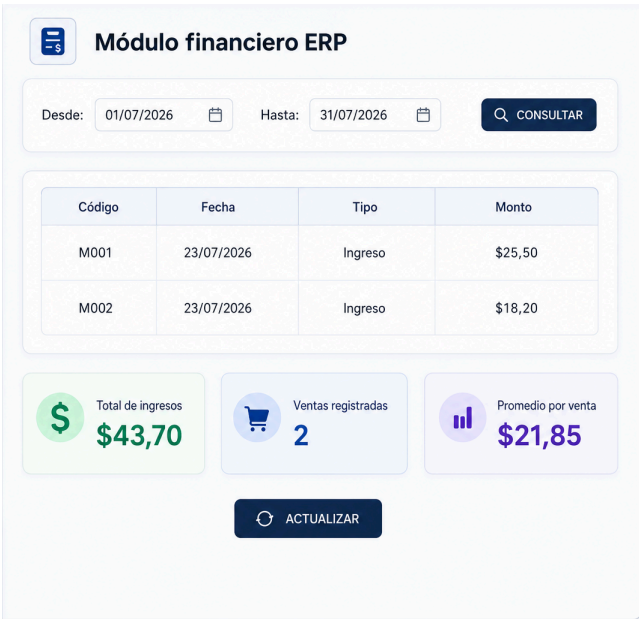


Figura 6. Mockup de las pantallas del módulo ERP financiero y del módulo SCM (órdenes de compra).

3. Documentación técnica

3.1 Herramientas utilizadas

Herramienta	Uso en el proyecto
Python	Lenguaje de programación de todo el sistema.

Tkinter	Interfaz gráfica y dibujo del dashboard, sin depender de librerías externas.
CSV (biblioteca estándar)	Persistencia de clientes, productos, ventas, movimientos, órdenes y RFM.
Programación orientada a objetos	Organización del sistema en clases con responsabilidades separadas.
Graphviz / diagramas UML	Representación del diseño de clases del sistema.

3.2 Arquitectura del proyecto

Archivo	Responsabilidad
main.py	Punto de entrada. Inicializa los datos y abre la interfaz.
config.py	Rutas de archivos y constantes generales (por ejemplo, la tasa de impuesto).
modelos.py	Clases del dominio: Cliente, Proveedor, Producto, Venta, DetalleVenta, etc.
gestor_csv.py	Creación, lectura, escritura y actualización de los archivos CSV.
sistema_ventas.py	Lógica principal del POS. Coordina la llamada al ERP y al SCM.
modulo_erp.py	Registro automático de los movimientos financieros.
modulo_scm.py	Actualización de inventario y generación de órdenes de compra.
analisis_rfm.py	Cálculo de recencia, frecuencia, valor monetario y segmentos de clientes.
dashboard.py	Cálculo de indicadores y dibujo de los gráficos en Tkinter.
interfaz.py	Ventanas, pestañas, formularios, tablas y mensajes de la aplicación.
inicializador.py	Crea los datos iniciales e importa el histórico entregado para el

	proyecto.
prueba_integracion.py	Prueba automática que verifica el flujo POS → SCM → ERP.

3.3 Clases principales

Clase	Responsabilidad
Cliente	Representa a un comprador. Guarda su tipo y permite relacionar sus ventas.
Proveedor	Guarda los datos del proveedor y su estado (activo/inactivo).
Producto	Maneja precio, costo, stock actual, stock mínimo y proveedor asociado.
Venta / DetalleVenta	Representan la transacción completa y cada producto vendido dentro de ella.
SistemaVentas	Valida y registra la venta. Es quien llama al ERP y al SCM tras cada venta.
ModuloERP	Crea un movimiento financiero de tipo ingreso a partir de cada venta.
ModuloSCM	Descuenta el inventario y genera una orden de compra cuando el stock baja del mínimo.
OrdenCompra / DetalleOrdenCompra	Representan un pedido de reposición a un proveedor.
AnalizadorRFM	Calcula recencia, frecuencia y valor monetario, y asigna el segmento a cada cliente.
Dashboard	Calcula los indicadores gerenciales y los dibuja en pantalla.
GestorCSV	Centraliza todas las operaciones de lectura y escritura sobre los archivos CSV.
InterfazQuickMarket	Administra las pestañas, formularios y tablas con las que interactúa el usuario.

3.4 Persistencia de datos en archivos CSV

La clase GestorCSV se encarga de crear cada archivo con sus encabezados si todavía no existe, de agregar filas nuevas sin borrar las anteriores y de actualizar registros puntuales, como el stock de un producto.

Archivo CSV	Contenido
clientes.csv	Clientes registrados y la opción de consumidor final.
proveedores.csv	Proveedores simulados para el proyecto.
productos.csv	Catálogo de productos con precio, costo y stock.
ventas.csv	Datos generales de cada transacción.
detalle_ventas.csv	Producto, cantidad y subtotal dentro de cada venta.
movimientos_financieros.csv	Ingresos creados automáticamente por el ERP.
ordenes_compra.csv / detalle_ordenes_compra.csv	Órdenes generadas por el SCM y sus productos.
segmentos_rfm.csv	Resultado del análisis RFM por cliente.
historico_supermarket.csv	Copia del archivo histórico entregado para el proyecto.

3.5 Flujo de integración: de una venta a los tres módulos

Este constituye uno de los puntos más importantes del proyecto, ya que permite demostrar la integración entre los diferentes procesos de QuickMarket. Cuando el cajero confirma una venta en el punto de venta (POS), el sistema ejecuta automáticamente varias acciones, sin que el usuario tenga que volver a ingresar la información.

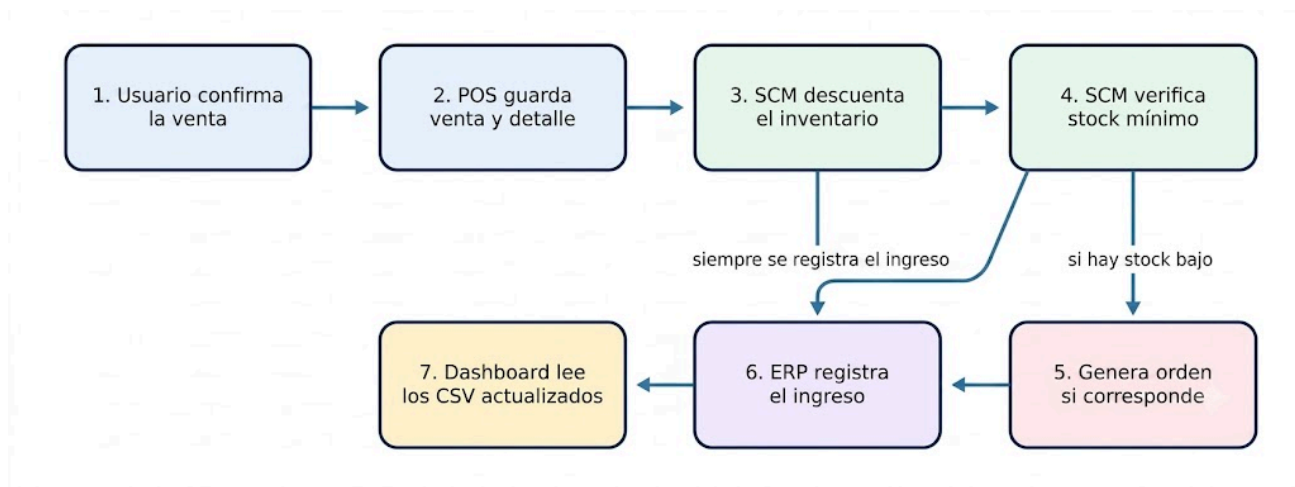


Figura 7. Flujo automático que se dispara al confirmar una venta en QuickMarket.

Cuando el cajero confirma una venta en el POS, el sistema ejecuta automáticamente las siguientes acciones:

1. El POS verifica que exista suficiente stock para completar la venta. Si la cantidad solicitada está disponible, registra la información general de la transacción en `ventas.csv` y los productos vendidos en `detalle_ventas.csv`.
2. El módulo SCM actualiza el inventario al descontar de `productos.csv` las unidades vendidas de cada artículo.
3. Después de actualizar las existencias, el módulo SCM compara el nuevo stock con el nivel mínimo establecido para cada producto.
4. Cuando el stock queda igual o por debajo del mínimo, el sistema verifica si ya existe una orden de compra pendiente. Si no existe, genera automáticamente una nueva orden en `ordenes_compra.csv`, evitando pedidos duplicados.
5. De manera paralela, el módulo ERP registra en el archivo de movimientos financieros un ingreso equivalente al total de la venta.
6. Finalmente, cuando el dashboard se abre o se actualiza, vuelve a leer los archivos CSV y presenta los indicadores con la información más reciente del negocio.

La tasa de impuesto del 5 % se utilizó únicamente con fines académicos, para mantener la correspondencia con la columna Tax 5% del archivo histórico proporcionado para el proyecto. Por lo tanto, este porcentaje no representa una tarifa tributaria real ni debe interpretarse como una recomendación fiscal.

3.6 Prueba de integración

Para comprobar que la integración entre los módulos funciona correctamente sin depender de la interfaz gráfica, se desarrolló el script prueba_integracion.py. Esta prueba utiliza una carpeta temporal para evitar modificar los datos reales del sistema.

Durante su ejecución, el script crea un cliente, un proveedor y un producto de prueba. Después, registra una venta y verifica automáticamente que se hayan cumplido los principales procesos integrados: la reducción del stock del producto, el registro del ingreso en el módulo ERP y la generación de una orden de compra en el módulo SCM.

El resultado obtenido fue el siguiente:

PRUEBA SUPERADA

Venta registrada: V000001

Total de la venta: \$21,00

ERP: ingreso registrado correctamente

SCM: stock actualizado y orden de compra generada

Este resultado confirma que una venta registrada en el POS activa correctamente los procesos de inventario, finanzas y abastecimiento, demostrando que los módulos del sistema funcionan de manera coordinada.

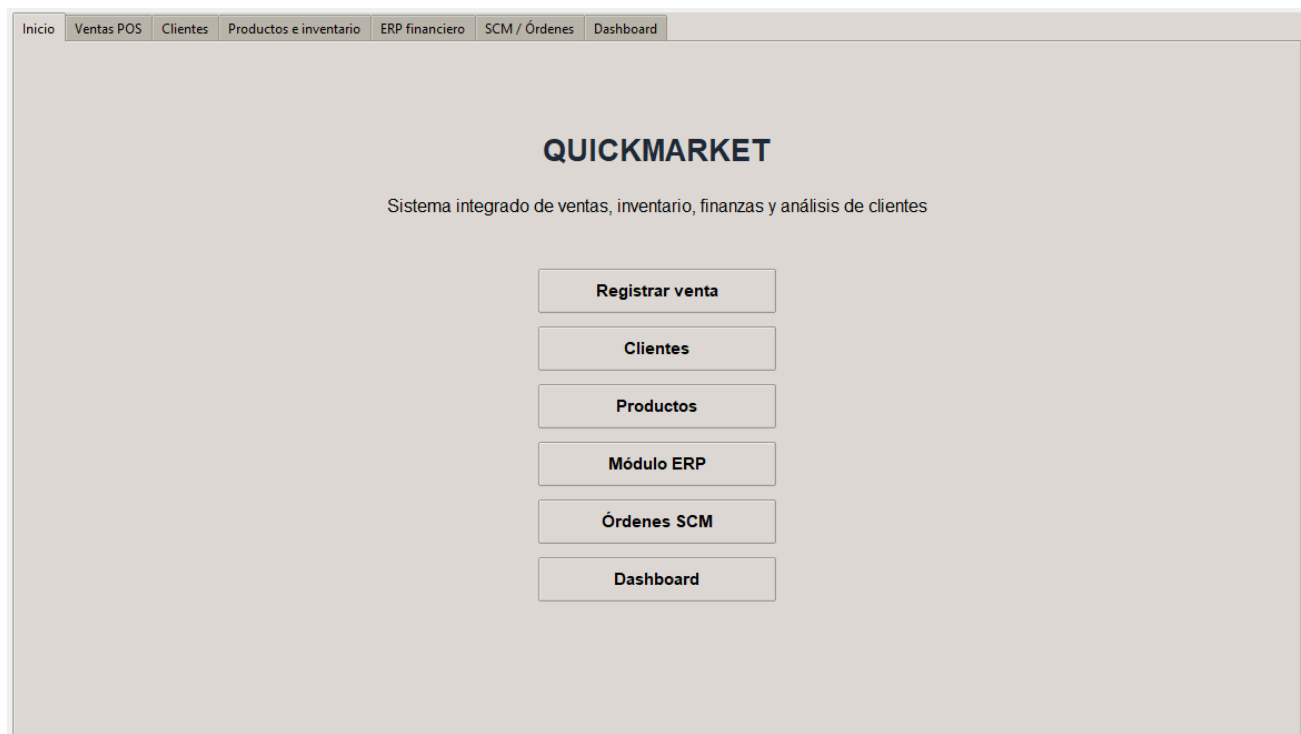


Figura 8. Pantalla de inicio de QuickMarket.

QuickMarket - Sistema integrado

Inicio Ventas POS Clientes Productos e inventario ERP financiero SCM / Órdenes Dashboard

Registro de ventas POS

Datos de la venta

Cliente: Método de pago:

Producto: Cantidad:

Precio: \$18.50 | Stock disponible: 45

Escriba el nombre del cliente o del producto para buscarlo en la lista.

Producto	Cantidad	Precio	Subtotal
----------	----------	--------	----------

Total: \$0.00

Figura 9. Se realiza una venta.

QuickMarket - Sistema integrado

Inicio Ventas POS Clientes Productos e inventario ERP financiero SCM / Órdenes Dashboard

Registro de ventas POS

Datos de la venta

Cliente: Método de pago:

Producto: Cantidad:

Precio: \$18.50 | Stock disponible: 43

Escriba el nombre del cliente o del producto para buscarlo en la lista.

Venta completada

Venta V001002 registrada.
Total: \$38.85

Aceptar

Producto	Cantidad	Precio	Subtotal
Cuidado personal	2	\$18.50	\$37.00

Eliminar seleccionado

CONFIRMAR VENTA **Total: \$38.85**

Figura 10. Confirmación de la venta.

Inicio Ventas POS Clientes Productos e inventario ERP financiero SCM / Órdenes Dashboard

Productos e inventario

Nuevo producto

Nombre: Categoría: Precio:

Costo: Stock: Stock mínimo:

Proveedor:

ID	Producto	Categoría	Precio	Stock	Mínimo	Estado
P001	Cuidado personal	Salud y belleza	\$18.50	45	12	Normal
P002	Audifonos básicos	Accesorios electrónicos	\$24.90	38	10	Normal
P003	Organizador para hogar	Hogar y estilo de vida	\$16.75	42	12	Normal
P004	Botella deportiva	Deportes y viajes	\$12.50	35	10	Normal
P005	Bebida y snack	Alimentos y bebidas	\$6.25	60	15	Normal
P006	Accesorio de moda	Accesorios de moda	\$14.80	40	10	Normal

Figura 11. Inventario antes de la venta.

QuickMarket - Sistema integrado

Inicio Ventas POS Clientes Productos e inventario ERP financiero SCM / Órdenes Dashboard

Productos e inventario

Nuevo producto

Nombre: Categoría: Precio:

Costo: Stock: Stock mínimo:

Proveedor: PR001 - Distribuidora Andina

ID	Producto	Categoría	Precio	Stock	Mínimo	Estado
P001	Cuidado personal	Salud y belleza	\$18.50	43	12	Normal
P002	Audifonos básicos	Accesorios electrónicos	\$24.90	38	10	Normal
P003	Organizador para hogar	Hogar y estilo de vida	\$16.75	42	12	Normal
P004	Botella deportiva	Deportes y viajes	\$12.50	35	10	Normal
P005	Bebida y snack	Alimentos y bebidas	\$6.25	60	15	Normal
P006	Accesorio de moda	Accesorios de moda	\$14.80	40	10	Normal

Figura 12. Inventario post venta.

QuickMarket - Sistema integrado

Inicio Ventas POS Clientes Productos e inventario ERP financiero SCM / Órdenes Dashboard

Módulo financiero ERP

Ingresos acumulados: \$323,782.69

Código	Fecha	Tipo	Concepto	Monto	Venta
M001002	2026-07-23 20:15:39	Ingreso	Venta V001002	\$777.00	V001002
M001001	2026-07-23 20:12:02	Ingreso	Venta V001001	\$38.85	V001001
M001000	2026-06-13 13:28:00	Ingreso	Venta histórica V001000	\$649.30	V001000
M000999	2026-06-17 15:33:00	Ingreso	Venta histórica V000999	\$69.11	V000999
M000998	2026-06-04 13:22:00	Ingreso	Venta histórica V000998	\$33.43	V000998
M000997	2026-06-25 17:16:00	Ingreso	Venta histórica V000997	\$1022.49	V000997
M000996	2026-05-24 13:46:00	Ingreso	Venta histórica V000996	\$42.37	V000996
M000995	2026-06-13 11:40:00	Ingreso	Venta histórica V000995	\$64.00	V000995
M000994	2026-06-17 18:35:00	Ingreso	Venta histórica V000994	\$183.65	V000994
M000993	2026-07-03 20:46:00	Ingreso	Venta histórica V000993	\$121.86	V000993
M000992	2026-05-19 18:10:00	Ingreso	Venta histórica V000992	\$804.30	V000992
M000991	2026-07-15 19:06:00	Ingreso	Venta histórica V000991	\$296.94	V000991
M000990	2026-05-23 15:46:00	Ingreso	Venta histórica V000990	\$633.11	V000990
M000989	2026-07-22 19:12:00	Ingreso	Venta histórica V000989	\$864.57	V000989
M000988	2026-04-28 19:08:00	Ingreso	Venta histórica V000988	\$520.80	V000988
M000987	2026-06-13 14:42:00	Ingreso	Venta histórica V000987	\$31.00	V000987
M000986	2026-06-02 19:30:00	Ingreso	Venta histórica V000986	\$334.48	V000986
M000985	2026-05-04 11:40:00	Ingreso	Venta histórica V000985	\$708.32	V000985
M000984	2026-05-18 10:33:00	Ingreso	Venta histórica V000984	\$734.71	V000984
M000983	2026-07-07 14:19:00	Ingreso	Venta histórica V000983	\$921.19	V000983
M000982	2026-05-18 17:44:00	Ingreso	Venta histórica V000982	\$244.23	V000982
M000981	2026-05-14 12:46:00	Ingreso	Venta histórica V000981	\$250.28	V000981
M000980	2026-05-30 20:43:00	Ingreso	Venta histórica V000980	\$71.16	V000980

Figura 13. Movimiento ERP generado.

Orden	Fecha	Producto agotado	Proveedor	Estado	Total estimado
OC000001	2026-07-23 20:15:39	Cuidado personal	Distribuidora Andina	Pendiente	\$435.60

Figura 14. Orden de compra generado en el SCM.

4. Reporte de inteligencia de negocios

4.1 Preparación del conjunto de datos

El archivo histórico proporcionado contiene 1.000 facturas y 17 columnas. En total, registra ventas por \$322.966,84 y 5.510 unidades comercializadas en tres sucursales: A, B y C, ubicadas en Yangon, Naypyitaw y Mandalay. Los métodos de pago se distribuyen entre billetera electrónica, con 345 transacciones; efectivo, con 344; y tarjeta, con 311.

Una limitación importante del archivo es que no incluye un identificador único para cada cliente. Únicamente registra el tipo de cliente y el género, mientras que cada Invoice ID corresponde a una factura diferente y no a una persona específica. Por esta razón, no es posible calcular directamente la frecuencia de compra de cada cliente a partir de los datos originales.

Para aplicar el modelo RFM, se simularon 120 clientes identificados con códigos desde C001 hasta C120, y las 1.000 transacciones fueron distribuidas entre ellos. Esta decisión se declara de forma explícita para evitar que los datos simulados sean interpretados como información real de personas.

De manera similar, el archivo histórico clasifica las ventas por líneas de producto, pero no contiene productos individuales. Por ello, se crearon seis productos representativos, uno por cada categoría del conjunto de datos: accesorios de moda, alimentos y bebidas, accesorios electrónicos, deporte y viaje, hogar y estilo de vida, y salud y belleza. Estos productos permiten mostrar de forma concreta el funcionamiento del inventario, las ventas y el dashboard del sistema.

4.2 Segmentación RFM

El modelo RFM permite analizar el comportamiento de compra de cada cliente a partir de tres variables: la Recencia, que indica cuántos días han pasado desde su última compra; la Frecuencia, que representa el número de transacciones realizadas; y el valor Monetario, que corresponde al total de dinero gastado.

A cada una de estas variables se le asigna un puntaje entre 1 y 5. Posteriormente, la combinación de los tres puntajes permite clasificar a cada cliente dentro de un segmento específico, según su nivel de actividad y valor para el negocio.

Segmento	Clientes	Porcentaje	Interpretación
VIP	9	7,5 %	Compra recientemente, con frecuencia y con un gasto alto.
Frecuente	20	16,7 %	Compra con cierta regularidad y de forma reciente.
Nuevo	19	15,8 %	Compró hace poco pero todavía tiene poco historial.
Regular	24	20,0 %	Comportamiento intermedio, ni muy activo ni muy inactivo.
Recuperable	18	15,0 %	Lleva bastante tiempo sin comprar.
En riesgo	30	25,0 %	Compraba antes, pero lleva tiempo sin regresar.

Figura 8. Dashboard gerencial de QuickMarket con los datos de la carga inicial del histórico.

Los segmentos En riesgo y Recuperable agrupan a 48 clientes, lo que representa el 40 % del total analizado. Este resultado es especialmente relevante porque evidencia que una parte considerable de los clientes simulados ha reducido su actividad de compra o ha dejado de comprar recientemente.

A partir de este hallazgo, una estrategia adecuada sería dirigir acciones de recuperación hacia este grupo, mediante promociones personalizadas, descuentos o contacto directo. Al mismo tiempo, conviene mantener beneficios e incentivos para los clientes VIP y Frecuentes, ya que son quienes presentan mayor actividad y aportan más valor al negocio.

4.3 Productos más vendidos

Producto	Unidades	Subtotal generado
Audífonos básicos	971	\$51,750.03
Bebida y snack	952	\$53,471.28
Botella deportiva	920	\$52,497.93
Organizador para hogar	911	\$51,297.06
Accesorio de moda	902	\$51,719.90
Cuidado personal	854	\$46,851.18

Un resultado relevante del análisis es que el producto con mayor cantidad de unidades vendidas, los audífonos básicos, no es el que genera el mayor ingreso. Ese lugar corresponde a la categoría de bebidas y snacks. Esta diferencia se explica por la variación de precios entre los productos.

Este hallazgo permitió demostrar en el dashboard que la evaluación del desempeño comercial no debe basarse únicamente en la cantidad de unidades vendidas. También es necesario considerar el ingreso generado por

cada producto, ya que un artículo puede venderse con mayor frecuencia sin ser necesariamente el que más aporta a las ventas totales del negocio.

4.4 Auditoría web y seguridad (para un posible despliegue en la nube)

Aunque la aplicación desarrollada es de escritorio, se consideraron algunos indicadores que serían necesarios si QuickMarket decidiera implementar el sistema en la nube como una aplicación web. Entre los principales se encuentran el LCP, con un objetivo máximo de 2,5 segundos para la carga del menú, el inventario o el dashboard; el INP, con una meta de hasta 200 milisegundos para la respuesta de botones y controles; y el CLS, que debería mantenerse por debajo de 0,1 para asegurar la estabilidad visual de tablas y formularios.

También se propone que las consultas de clientes y productos tarden menos de 2 segundos, que el dashboard cargue en un tiempo máximo de 5 segundos y que la disponibilidad mensual del sistema alcance al menos el 99 %. Además, la tasa de errores debería mantenerse por debajo del 1 % del total de operaciones realizadas.

En cuanto a la seguridad, una futura versión web debería utilizar HTTPS y HSTS, autenticación con contraseñas almacenadas mediante hash, separación de roles como cajero, administrador, gerente y encargado de inventario, validación de todas las entradas, registro de actividades, copias de seguridad periódicas y una política de seguridad de contenido.

Estas medidas no se implementaron en la versión académica actual, ya que el sistema funciona de manera local y para un solo usuario. Asimismo, los archivos CSV no son adecuados para un entorno en el que varias personas trabajen al mismo tiempo, por lo que una versión comercial requeriría migrar a una base de datos con control de concurrencia.

5. Conclusiones

El proyecto permitió desarrollar un sistema POS funcional en Python, con persistencia mediante archivos CSV, capaz de registrar clientes, productos y ventas. La integración entre los módulos POS, ERP y SCM funciona de manera automática, ya que al confirmar una venta el sistema actualiza el inventario, registra el

ingreso financiero y genera una orden de compra cuando el stock alcanza el nivel mínimo establecido. La programación orientada a objetos permitió organizar el código y separar las responsabilidades de cada clase, facilitando la comprensión y explicación del funcionamiento del sistema. Además, el análisis RFM transformó el historial de ventas en información útil para identificar qué clientes requieren mayor atención, mientras que el dashboard reunió en una sola pantalla los principales indicadores de ventas, inventario, clientes y finanzas. Aunque el uso de archivos CSV fue adecuado para los objetivos académicos del proyecto, esta forma de almacenamiento presenta limitaciones si el sistema se utilizara en un entorno con varios usuarios trabajando al mismo tiempo.

6. Anexos

Anexo A. Instrucciones de ejecución

- Descomprimir el proyecto en una carpeta local.
- Abrir una terminal dentro de la carpeta del proyecto.
- Ejecutar: `python main.py`
- Para verificar la integración de forma automática, ejecutar: `python prueba_integracion.py`
- No ejecutar `sistema_ventas.py` directamente: ese archivo contiene la lógica del negocio, pero no abre ninguna ventana; el punto de entrada de la aplicación es siempre `main.py`.

Anexo B. Enlace al repositorio de código

<https://github.com/danielparedes-dss/introduccion-sistemas-informacion/tree/main/proyecto%20final>

Referencias

- [1] Rainer, R. K., & Prince, B. (2022). *Introduction to information systems: Supporting and transforming business* (9th ed.). John Wiley & Sons.
- [2] Stair, R. M., & Reynolds, G. W. (2018). *Fundamentals of information systems* (9th ed.). Cengage Learning.